

공통수학1 전체 복습

1-7

$(1 + x + x^2 + \dots + x^{17})^2(x + x^2 + x^3 \dots + x^{33})$ 의 전개식에서 x^{34} 의 계수를 구하시오.

1-11

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형에서 $a^2 + b^2 + c^2 = 6$, $a^4 + b^4 + c^4 = 14$ 일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

필수예제

두 수 a, b 의 최대공약수를 3, 최소공배수를 24 이라고 할 때, ab 를 구하시오.

3-2

모든 실수 x 에 대하여 $\{P(x) - 1\}^2 = P(x^2) - 1$ 을 만족시키고, $p(0) = 1$ 인 이차 이하의 다항식 $P(x)$ 를 구하시오.

3-11

다항식 $x^2 + 1$ 이 다항식 $\{f(x)\}^2$ 의 인수일 때, $x^2 + 1$ 은 다항식 $f(x)$ 의 인수임을 보이시오.

4-21

다항식 $P(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 에 대하여 $P(x^6)$ 을 $P(x)$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

5-16

무리수 $\sqrt{n}$ 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라고 할 때, a, b 는 $a^3 - 9ab + b^3 = 0$ 을 만족시킨다. 이때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

6-16

두 복소수 α, β 에 대하여 $\alpha\bar{\alpha} = \beta\bar{\beta} = 2$, $(\alpha + \beta)\overline{(\alpha + \beta)} = 1$ 일 때, $\frac{\alpha}{\beta}$ 를 구하시오.

8-10

a, b, c 는 정수이고, $|abc|$ 는 홀수이다. 이때, x 에 관한 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 이 유리수근을 가지지 않음을 보이시오.

9-21

$f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여 a, b, c 가 정수이고, $f(0), f(1)$ 이 홀수이면 $f(x) = 0$ 은 정수근을 가지지 않음을 보이시오.

11-15

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3, a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 이다. c 의 값이 최소일때, a, b 의 값을 구하시오.

12단원 기본 개념

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 의 근과 계수의 관계를 서술하시오

- $a =$
- $b =$
- $c =$